

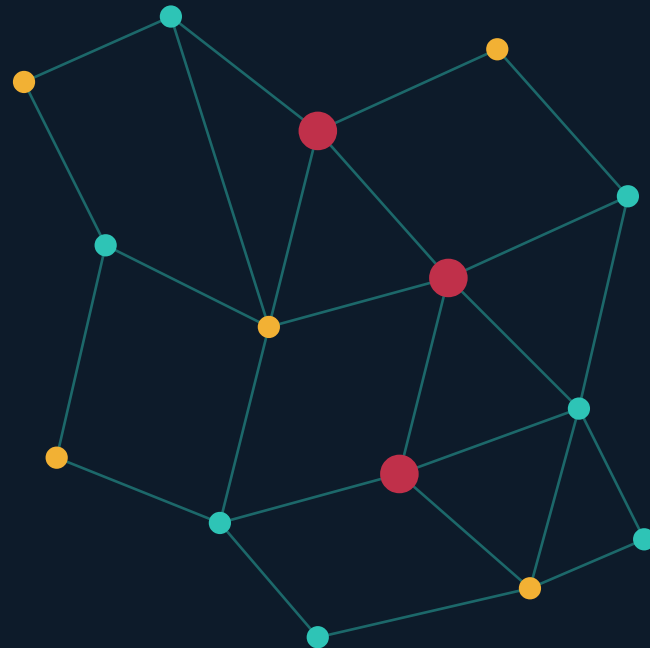
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2

Από τη δομή στα ερωτήματα

*CREATE · ALTER · DROP · SELECT · WHERE · ORDER BY · DISTINCT
· TOP*

Δρ. Αθανάσιος Κρανιάς

Βάσεις Δεδομένων & Επιχειρηματική Αναλυτική · Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής · Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Πού είμαστε

Την προηγούμενη φορά στήσαμε τη βάση · σήμερα τη διαμορφώνουμε και της κάνουμε ερωτήσεις

Εβδομάδα 1 σε 30''

- Πίνακες, γραμμές, στήλες
- Σχήμα: στήλες + τύποι + NULL
- PK, FK, UNIQUE, CHECK, DEFAULT
- Η βάση StockMarketDB: 6 πίνακες



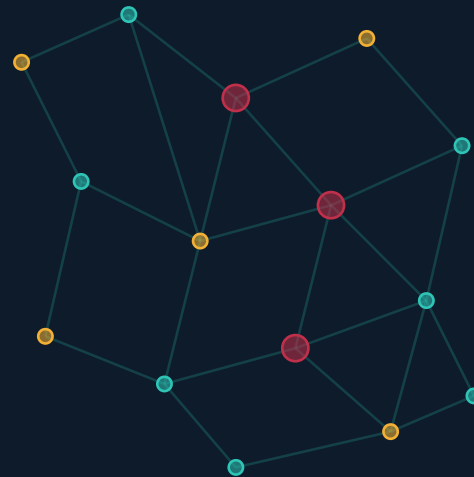
Σήμερα θα μάθεις να:

- δημιουργείς, αλλάζεις και διαγράφεις πίνακες
- γράφεις ερωτήματα SELECT
- φιλτράρεις με WHERE (AND, OR, LIKE, NULL)
- ταξινομείς και κρατάς τις «κορυφαίες» γραμμές

01

Ορισμός δομής (DDL)

Δημιουργούμε, αλλάζουμε και διαγράφουμε πίνακες



Οι «οικογένειες» εντολών της SQL

DDL

Data Definition

Η δομή

CREATE · ALTER ·
DROP · TRUNCATE

σήμερα

DML

Data Manipulation

Τα δεδομένα

INSERT · UPDATE ·
DELETE

σήμερα

DQL

Data Query

Οι ερωτήσεις

SELECT

σήμερα → εβδ. 5

DCL

Data Control

Τα δικαιώματα

GRANT · REVOKE

μόνο αναφορά

Στις περισσότερες επιχειρήσεις οι αναλυτές γράφουν κυρίως DQL (SELECT) — το DDL το χρειάζεστε για να καταλαβαίνετε και να στήνετε τις δικές σας βάσεις.

CREATE TABLE

Ορίζουμε όνομα, στήλες, τύπους και περιορισμούς

ΣΥΝΤΑΞΗ

```
CREATE TABLE όνομα_πίνακα (  
  στήλη1 ΤΥΠΟΣ [περιορισμοί],  
  στήλη2 ΤΥΠΟΣ [περιορισμοί],  
  ...  
  [CONSTRAINT όνομα ...]  
);
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

```
-- Λίστα παρακολούθησης μετοχών  
CREATE TABLE Watchlist (  
  WatchID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Ticker VARCHAR(10) NOT NULL,  
  AddedOn DATE NOT NULL  
  DEFAULT GETDATE()  
);
```

GETDATE() επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα — χρήσιμο ως DEFAULT

Αν ο πίνακας υπάρχει ήδη → σφάλμα. Λύση: DROP TABLE IF EXISTS Watchlist; πριν το CREATE

Σειρά δημιουργίας: πρώτα ο «γονικός» πίνακας, μετά όποιος έχει FK προς αυτόν

ALTER TABLE

Αλλάζουμε τη δομή ενός πίνακα που ήδη υπάρχει — χωρίς να χαθούν τα δεδομένα

Προσθήκη στήλης

```
ALTER TABLE Watchlist  
  ADD TargetPrice DECIMAL(10,2) NULL;
```

Αλλαγή τύπου στήλης

```
ALTER TABLE Watchlist  
  ALTER COLUMN Ticker VARCHAR(12) NOT NULL;
```

Προσθήκη περιορισμού

```
ALTER TABLE Watchlist  
  ADD CONSTRAINT CK_Target  
  CHECK (TargetPrice > 0);
```

Διαγραφή στήλης

```
ALTER TABLE Watchlist  
  DROP COLUMN TargetPrice;
```

INSERT INTO: βάζουμε δεδομένα

Μια γεύση DML — θα τη χρειαστούμε για να «γεμίσουμε» τους πίνακές μας

```
INSERT INTO Watchlist (WatchID, Ticker, TargetPrice)
VALUES
  (1, 'ATHS', 30.00),
  (2, 'PSDS', 28.50),
  (3, 'AGMR', NULL);      -- δεν ορίσαμε τιμή-στόχο

-- AddedOn: δεν δόθηκε → DEFAULT GETDATE()
```



Γιατί λίστα στηλών; Αν αργότερα προστεθεί στήλη με ALTER, ένα INSERT χωρίς λίστα «σπάει».

Κανόνες

- Γράφουμε πάντα τη λίστα στηλών
- Οι τιμές με την ίδια σειρά
- Κείμενο σε '...' · ελληνικά σε N'...
- Ημερομηνίες ως 'YYYY-MM-DD'
- Δεκαδικά με τελεία: 28.50

DELETE, TRUNCATE ή DROP;

Τρεις τρόποι να «σβήσεις» — με πολύ διαφορετικές συνέπειες

	DELETE	TRUNCATE TABLE	DROP TABLE
Τι διαγράφει	Γραμμές (όλες ή με WHERE)	Όλες τις γραμμές	Τον πίνακα ολόκληρο
Ο πίνακας μένει;	✓	✓ (άδειος)	✗
Δέχεται WHERE;	✓	✗	✗
Ταχύτητα σε μεγάλους πίνακες	Αργό (γραμμή-γραμμή)	Πολύ γρήγορο	Άμεσο
Οικογένεια	DML	DDL	DDL



Δεν υπάρχει Ctrl+Z. Ένα DELETE χωρίς WHERE σβήνει όλο τον πίνακα. Γράψτε πρώτα το WHERE σαν SELECT, δείτε τι επιστρέφει, και μετά αλλάξτε το σε DELETE.

UPDATE: αλλάζουμε υπάρχουσες τιμές

Το τρίτο μέλος της οικογένειας DML — πάντα με WHERE

```
-- Νέα τιμή-στόχος για μία μετοχή
UPDATE Watchlist
SET TargetPrice = 32.00
WHERE Ticker = 'ATHS';

-- Πολλές στήλες μαζί
UPDATE Watchlist
SET TargetPrice = 29.00,
    AddedOn = '2026-10-15'
WHERE Ticker = 'PSDS';
```

Πριν

Ticker	TargetPrice
ATHS	30.00
PSDS	28.50
AGMR	NULL

Μετά

Ticker	TargetPrice
ATHS	32.00
PSDS	29.00
AGMR	NULL



Ίδιος κανόνας με το DELETE: ένα UPDATE χωρίς WHERE αλλάζει όλες τις γραμμές. Δοκιμάστε πρώτα το WHERE με SELECT.

Μεταβλητές & προσωρινοί πίνακες

Δύο «εργαλεία» του T-SQL για ερωτήματα που ξαναχρησιμοποιούμε

DECLARE / SET: μια τιμή με όνομα

```
DECLARE @CompanyID INT = 1;
DECLARE @From DATE = '2025-01-01';

SELECT TOP 3 TradeDate, ClosePrice
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = @CompanyID
AND TradeDate >= @From
ORDER BY ClosePrice DESC;
```

Αλλάζετε μόνο τις πρώτες γραμμές — το ερώτημα μένει ίδιο. Με SET @CompanyID = 7; αλλάζετε τιμή αργότερα.

#Πίνακας: αποθηκεύουμε ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα

```
SELECT TOP 5 CompanyID,
TradeDate, Volume
INTO #BigDays
FROM StockPrices
WHERE TradeDate >= '2025-01-01'
ORDER BY Volume DESC;

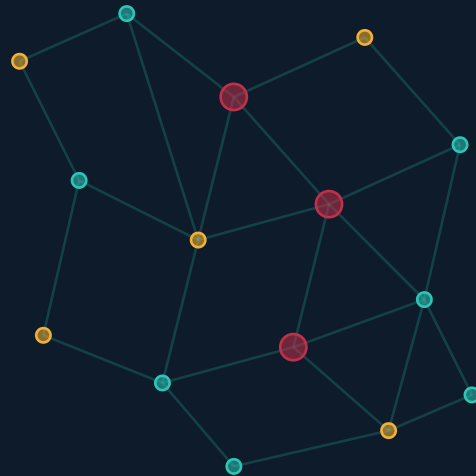
-- τον χρησιμοποιούμε σαν πίνακα
SELECT * FROM #BigDays;
DROP TABLE #BigDays;
```

Το # σημαίνει «προσωρινός»: υπάρχει μόνο στη δική σας σύνδεση και διαγράφεται όταν κλείσετε το SSMS.

02

Τα πρώτα ερωτήματα: **SELECT**

Κάνουμε ερωτήσεις στη βάση — η δεξιότητα που θα χρησιμοποιείτε καθημερινά



Η ανατομία ενός ερωτήματος

Τέσσερις φράσεις (clauses) — κάθε μία απαντά σε μία ερώτηση

SELECT Ticker, CompanyName

Ποιες στήλες;

FROM Companies

Από ποιον πίνακα;

WHERE SectorID = 3

Ποιες γραμμές;

ORDER BY CompanyName;

Με ποια σειρά;



Αποτέλεσμα: 4 εταιρείες τεχνολογίας, αλφαβητικά — Athena Software, Delphi Analytics, Hermes Systems, Ikaros Cloud

Επιλογή στηλών & ψευδώνυμα (AS)

```
-- όλες οι στήλες  
SELECT *  
FROM Companies;
```

SELECT * : ιδανικό για γρήγορη εξερεύνηση — στην παραγωγή γράφουμε ρητά τις στήλες που χρειαζόμαστε.

```
-- συγκεκριμένες στήλες, με ψευδώνυμα  
SELECT Ticker,  
       CompanyName AS Name,  
       FoundedYear AS Founded  
FROM Companies;
```

Ticker	Name	Founded
ATLB	Atlas Bank	1921
KRNB	Kronos Bancorp	1974
PGSF	Pegasus Financial	1990
OLYE	Olympus Energy	1965
...	...	...



Ψευδώνυμο με κενά ή ελληνικά: σε αγκύλες → AS [Έτος ίδρυσης]

Υπολογιζόμενες στήλες

Νέες στήλες από πράξεις πάνω στις υπάρχουσες — χωρίς να αλλάξει ο πίνακας

```
SELECT TradeDate,
       ClosePrice,
       HighPrice - LowPrice AS DailyRange,
       ClosePrice * Volume AS Turnover
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 7
      AND TradeDate >= '2025-12-29';
```

Athena Software (CompanyID = 7), τελευταίες ημέρες του 2025

TradeDate	ClosePrice	DailyRange	Turnover
2025-12-29	25.88	0.93	56200593.92
2025-12-30	26.93	1.47	42229471.60
2025-12-31	26.67	0.45	168315410.13

DailyRange: ημερήσιο εύρος τιμής — ένα απλό μέτρο μεταβλητότητας

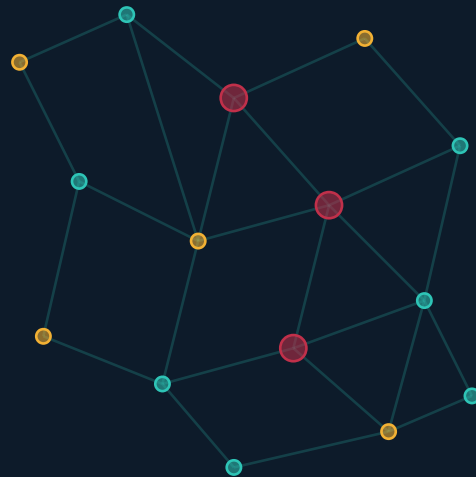
Turnover: αξία συναλλαγών σε € (τιμή × όγκος)

Τελεστές: + - * / και παρενθέσεις

03

Φιλτράρισμα με WHERE

Κρατάμε μόνο τις γραμμές που μας ενδιαφέρουν



Τελεστές σύγκρισης

Τελεστής	Σημασία	Παράδειγμα
= <>	ίσο · διάφορο	Country <> N'Ελλάδα'
> < >= <=	μεγαλύτερο · μικρότερο	Employees >= 5000
BETWEEN a AND b	εύρος (συμπεριλαμβάνει τα άκρα)	FoundedYear BETWEEN 1990 AND 1999
IN (...)	μία από μια λίστα τιμών	SectorID IN (1, 4, 5)
LIKE	ταίριασμα μοτίβου κειμένου	CompanyName LIKE '%Bank%'
IS NULL · IS NOT NULL	έλεγχος για κενή τιμή	Employees IS NULL
AND · OR · NOT	συνδυασμός συνθηκών	SectorID = 3 AND Employees > 500

AND, OR & παρενθέσεις

Το AND εκτελείται πριν το OR — όπως ο πολλαπλασιασμός πριν την πρόσθεση

✗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ · 4 ΓΡΑΜΜΕΣ

```
SELECT Ticker, SectorID, Employees
FROM Companies
WHERE SectorID = 1
      OR SectorID = 2 AND Employees > 3000;
```

Ticker	SectorID	Employees
ATLB	1	8200
KRNB	1	3100
PGSF	1	1450 ← !
OLYE	2	5400

✓ ΜΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ · 3 ΓΡΑΜΜΕΣ

```
SELECT Ticker, SectorID, Employees
FROM Companies
WHERE (SectorID = 1 OR SectorID = 2)
      AND Employees > 3000;
```

Ticker	SectorID	Employees
ATLB	1	8200
KRNB	1	3100
OLYE	2	5400

Κανόνας: όταν συνδυάζεις AND με OR, βάζε πάντα παρενθέσεις. Εναλλακτικά: SectorID IN (1, 2).

Μοτίβα κειμένου (LIKE) & κενές τιμές (NULL)

LIKE

Μοτίβο	Σημαίνει	Βρίσκει
'%Bank%'	περιέχει «Bank»	Atlas Bank
'A%'	ξεκινά από A	6 tickers
'%Resorts%'	τελειώνει σε «Resorts»	Minoan Resorts
'_R%'	2ος χαρακτήρας R	ARGL, KRNB, ...

% = οποιοσδήποτε αριθμός χαρακτήρων · _ = ακριβώς ένας χαρακτήρας

NULL

✗ ΛΑΘΟΣ

```
SELECT Ticker FROM Companies  
WHERE Employees = NULL;  
-- 0 γραμμές (!)
```

✓ ΣΩΣΤΟ

```
SELECT Ticker FROM Companies  
WHERE Employees IS NULL;  
-- 1 γραμμή: IKRC
```



NULL σημαίνει «άγνωστο», όχι μηδέν ή κενό κείμενο.

Κάθε σύγκριση με NULL (=, <>, >) δίνει «άγνωστο» — γι' αυτό χρειαζόμαστε το IS NULL.

Φιλτράρισμα ημερομηνιών

Ημερομηνίες γράφονται ως κείμενο στη μορφή YYYY-MM-DD

```
-- Όλες οι συνεδριάσεις του 2025 για την Atlas Bank
SELECT TradeDate, ClosePrice, Volume
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 1
      AND TradeDate BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
-- 255 γραμμές
```

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

```
WHERE TradeDate >= '2025-12-01'
      AND TradeDate < '2026-01-01'
```

BETWEEN περιλαμβάνει και τα δύο άκρα

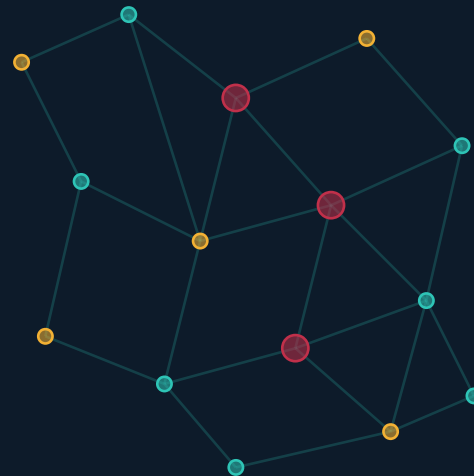
Για στήλες DATETIME2 (με ώρα) προτιμάμε >= και <

YEAR(TradeDate) = 2025 δουλεύει, αλλά είναι πιο αργό σε μεγάλους πίνακες

04

Ταξινόμηση, μοναδικές τιμές, TOP

ORDER BY · DISTINCT · TOP



ORDER BY: ταξινόμηση

ASC = αύξουσα (προεπιλογή) · DESC = φθίνουσα · μπορούμε να ταξινομήσουμε με πολλές στήλες

```
SELECT Ticker, CompanyName,  
       FoundedYear, Employees  
FROM Companies  
WHERE FoundedYear < 1980  
      AND Employees > 2000  
ORDER BY Employees DESC;
```

```
ORDER BY SectorID ASC, Employees DESC
```

↑ πρώτα ανά κλάδο, μέσα σε κάθε κλάδο από τη μεγαλύτερη εταιρεία

Ticker	CompanyName	Founded	Employees
AGMR	Agora Markets	1972	11200
AELT	Aeolus Telecom	1949	9800
ATLB	Atlas Bank	1921	8200
OLYE	Olympus Energy	1965	5400
TTNC	Titan Constructions	1968	4300
KRNB	Kronos Bancorp	1974	3100
CYCH	Cyclades Hotels	1979	2600

DISTINCT: μοναδικές τιμές

Αφαιρεί τις διπλές γραμμές από το αποτέλεσμα

```
SELECT Country  
FROM Companies;
```

Country

Ελλάδα

Κύπρος

Ελλάδα

Ελλάδα

...

24 γραμμές — μία για κάθε εταιρεία

```
SELECT DISTINCT Country  
FROM Companies  
ORDER BY Country;
```

Country

Γερμανία

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Κύπρος

5 γραμμές — μία για κάθε χώρα

Οι «κορυφαίες» γραμμές: TOP ή LIMIT;

Εδώ διαφέρουν οι «διάλεκτοι» της SQL

SQL SERVER (ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

```
SELECT TOP 10 TradeDate, Volume
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 1
ORDER BY Volume DESC;
```

POSTGRESQL · MYSQL · SQLITE (DATACAMP)

```
SELECT TradeDate, Volume
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 1
ORDER BY Volume DESC
LIMIT 10;
```

ΠΡΟΤΥΠΟ SQL (ΚΑΙ ΣΤΟΝ SQL SERVER)

```
ORDER BY Volume DESC
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
```



TOP χωρίς ORDER BY = «οποιοσδήποτε» 10 γραμμές. Πάντα μαζί!

Στο DataCamp θα δείτε LIMIT — στο SSMS γράφουμε TOP. Όλα τα υπόλοιπα της σημερινής ύλης είναι ίδια.

Η λογική σειρά εκτέλεσης

Ο SQL Server δεν «διαβάζει» το ερώτημα με τη σειρά που το γράφουμε

1

FROM

2

WHERE

3

SELECT

4

DISTINCT

5

ORDER BY

6

TOP

```
SELECT HighPrice - LowPrice AS DailyRange
FROM StockPrices
WHERE DailyRange > 1.20      -- x σφάλμα: Invalid column name
ORDER BY DailyRange DESC;    -- ✓ επιτρέπεται
```

Γιατί; Το WHERE (βήμα 2) εκτελείται πριν δημιουργηθεί το ψευδώνυμο στο SELECT (βήμα 3). Το ORDER BY (βήμα 5) έρχεται μετά — άρα το «βλέπει».

Από την ερώτηση στην απάντηση

«Ποιες ήταν οι 5 πιο «νευρικές» ημέρες της Athena Software το 2025;»

```
SELECT TOP 5
    TradeDate, OpenPrice, ClosePrice,
    HighPrice - LowPrice AS DailyRange
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 7
AND TradeDate >= '2025-01-01'
ORDER BY DailyRange DESC;
```

TradeDate	Open	Close	DailyRange
2025-09-24	32.26	34.59	2.91
2025-12-11	31.22	28.85	2.79
2025-03-26	31.75	29.92	2.12
2025-02-28	30.22	31.63	1.86
2025-04-01	29.90	28.31	1.82



Ο αναλυτής ρωτά μετά:

Τι συνέβη εκείνες τις μέρες; Κινήθηκε όλη η αγορά ή μόνο η μετοχή; → θα το απαντήσουμε με JOIN (εβδ. 4) και παλινδρόμηση (εβδ. 6).

Γέφυρα με το Excel

Ότι κάνετε με το ποντίκι στο Excel, το γράφετε μία φορά σε SQL — και το ξανατρέχετε όποτε θέλετε

Στο Excel	Στην SQL
Απόκρυψη / επιλογή στηλών	SELECT στήλη1, στήλη2
Φίλτρο (Filter) σε στήλη	WHERE ...
Ταξινόμηση (Sort)	ORDER BY ...
Remove Duplicates	DISTINCT
Νέα στήλη με τύπο: =D2-E2	HighPrice - LowPrice AS DailyRange
COUNTIFS / SUMIFS	COUNT / SUM με WHERE → εβδ. 3

Το αρχείο CSV είναι στο *eclass*, μαζί με το *Companies.csv*.



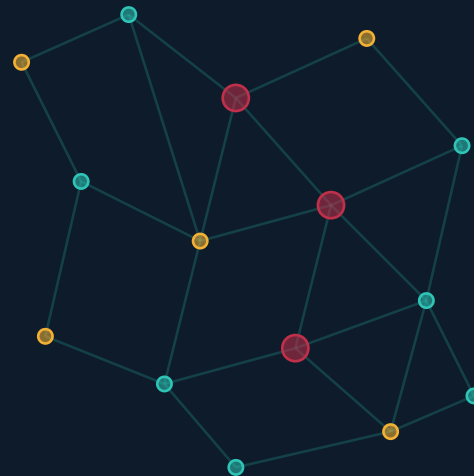
Δοκιμάστε το

Ανοίξτε το *StockPrices_2025.csv* στο Excel και απαντήστε την ίδια ερώτηση με φίλτρα. Μετά συγκρίνετε με το ερώτημα SQL.

05

Εργαστήριο

DDL στην πράξη και τα πρώτα σας ερωτήματα στη βάση
StockMarketDB



Άσκηση 1 · Ο κύκλος ζωής ενός πίνακα

20 λεπτά · CREATE → ALTER → INSERT → ALTER → DROP

- 1 Δημιουργήστε τον πίνακα Watchlist (WatchID PK, Ticker υποχρεωτικό, AddedOn με προεπιλογή τη σημερινή ημερομηνία)
- 2 Προσθέστε στήλη Notes (ελληνικό κείμενο έως 200 χαρ.) και στήλη TargetPrice (χρηματικό ποσό)
- 3 Εισάγετε 3 μετοχές της επιλογής σας — τη μία χωρίς TargetPrice
- 4 Δείτε το αποτέλεσμα με SELECT * · Τι τιμή πήρε το AddedOn;
- 5 Διαγράψτε τη στήλη Notes και ελέγξτε ξανά
- 6 Διαγράψτε τον πίνακα

Άσκηση 2 · Κάντε ερωτήσεις στη βάση

45 λεπτά · γράψτε ένα ερώτημα για κάθε ερώτηση

Q1

Οι εταιρείες του κλάδου Τεχνολογίας (SectorID = 3), αλφαβητικά

Q2

Εταιρείες που ιδρύθηκαν πριν το 1980 και έχουν πάνω από 2.000 υπαλλήλους

Q3

Σε ποιες χώρες έχουν έδρα οι εταιρείες;

Q4

Οι 10 ημέρες του 2025 με τον μεγαλύτερο όγκο για την Atlas Bank (CompanyID = 1)

Q5

Εταιρείες των οποίων το όνομα τελειώνει σε 'Hotels' ή 'Resorts'

Q6

Εταιρείες χωρίς δημοσιευμένο αριθμό υπαλλήλων

Q7

Athena Software, Δεκέμβριος 2025: ημέρες με ημερήσιο εύρος πάνω από 1,20 €, με τη στήλη DailyRange

Έλεγχος: $Q1 \rightarrow 4 \cdot Q2 \rightarrow 7 \cdot Q3 \rightarrow 5 \cdot Q5 \rightarrow 2 \cdot Q6 \rightarrow 1 \cdot Q7 \rightarrow 7$
γραμμές

Άσκηση 3 · Challenge

Για όσους τελειώσουν νωρίτερα



Ζημιογόνες χρήσεις

Από τον πίνακα Financials, βρείτε όλες τις χρήσεις με αρνητικά καθαρά αποτελέσματα. Δείξτε CompanyID, FiscalYear, NetIncome, Equity και μια στήλη $ROE = \text{NetIncome} / \text{Equity}$. Ταξινομήστε από τη χειρότερη απόδοση.



Ο γρίφος του NULL

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Financials  
WHERE NetIncome <> 0;
```

Ο πίνακας έχει 120 γραμμές και καμία δεν έχει NetIncome = 0. Γιατί το ερώτημα επιστρέφει 119;

Ανάθεση DataCamp · Εβδομάδα 2

Ολοκλήρωση πριν το επόμενο μάθημα · στο DataCamp Classroom του μαθήματος



Introduction to SQL Server

Κεφ. 1 SELECTion Box · Κεφ. 4 You've got the power

~2 ώρες



Προαιρετικό · Data Analysis in Excel

Κεφ. 2 Intermediate Logical Functions (COUNTIFS, SUMIFS) — προετοιμασία για την εβδ. 3

~1 ώρα



Καλά νέα: αυτό το μάθημα του DataCamp είναι σε SQL Server (T-SQL) — ίδια σύνταξη με το SSMS, και TOP αντί για LIMIT.

Σύνοψη & επόμενη εβδομάδα

Τι κρατάμε από σήμερα

- DDL: CREATE, ALTER, DROP — και προσοχή στο DELETE χωρίς WHERE
- SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY
- AND πριν το OR → παρενθέσεις
- NULL: μόνο με IS NULL / IS NOT NULL
- TOP (SQL Server) = LIMIT (PostgreSQL), πάντα με ORDER BY

Εβδομάδα 3

- COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
- GROUP BY: KPIs ανά κλάδο
- HAVING: φίλτρα σε ομάδες
- Excel: Pivot Tables ως «GROUP BY με το ποντίκι»